คำอธิบายรายวิชา พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

Course description SC220001 The Use of Electricity in Daily Life 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญและประโยชน์ของไฟฟ้า
2. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
4. เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
5. โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
7. การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

Course description SC220001 Thai Language and Learning Skills 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความสำคัญของไฟฟ้าและประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า
2. วิเคราะห์และอธิบายสภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย จากสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ และการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของไทยและและประเทศในอาเซียน
3. ยกตัวอย่างหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
4. เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และยกตัวอย่างพลังงานทดแทนในชุมชน
5. อธิบายผลกระทบด้านอากาศ น้ำ และเสียง ที่เกิดจากโรงไฟฟ้า และเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน
6. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
7. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยพิจารณาจากการใช้กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความสำคัญและประโยชน์ของไฟฟ้า	อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของไฟฟ้า	ความสำคัญและประโยชน์ของไฟฟ้า	14
2	สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน	1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2. ตระหนักถึงสถานการณ์ของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 3. วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน ไฟฟาของประเทศไทย 4. เปรียบเทียบสถานการณ์	1. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 1.1 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 1.2 ความต้องการใชไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 1.3 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใชพลังงานไฟฟ้า	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		พลังงานไฟฟ้าของไทยและประเทศในอาเซียน	2. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน	
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย	1. ระบุชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข่องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 2. บอกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข่องด้านพลังงานไฟฟ้า	หน่วยงานที่เกี่ยวข่องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 1. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	3
4	เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	1. บอกประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 2. เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 3. ยกตัวอย่างพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง	1. เชื้อเพลิงฟอสซิล 1.1 ถ่านหิน 1.2 น้ำมัน 1.3 ก๊าสธรรมชาติ 2. พลังงานทดแทน 2.1 ความสำคัญของพลังงานทดแทน 2.2 ประเภทของพลังงานทดแทน 2.3 หลักการทำงานของพลังงานทดแทน 2.3.1 พลังงานลม 2.3.2 พลังงานน้ำ 2.3.3 พลังงานแสงอาทิตย์ 2.3.4 พลังงาน ชีวมวล 2.3.5 พลังงานความมร้อนใตพิภพ 2.3.1 พลังงานนิวเคลียร์ 2.4 ข้อดี ข้อจำกัดของพลังงานทดแทน	10 25
5	โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดลอม	1. บอกผลกระทบด้านสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟ้า 2. บอกการจัดการด้านสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟ้า 3. มีเจตคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้า	1. ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดลอมด้านอากาศ 2. ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดลอมด้านน้ำ 3. ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		แต่ละประเภท		
6	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า	1. ตอวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า 1.1 สายไฟ 1.2 ฟิวส์ 1.3 อุปกรณ์ตัดตอนหรือเบรกเกอร์ 1.4 สวิตซ์ 1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว 1.6 เต้ารับ เต้าเสียบ 2. วงจรไฟฟ้า 2.1 แบบอนุกรม 2.2 แบบขนาน 2.3 แบบผสม 3. สายดินและหลักดิน 3.1 สายดิน 3.2 หลักดิน	18
7	การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1. อธิบายกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2. จำแนกฉลากเบอร์ 5 ของแท้กับของลอกเลียนแบบ 3. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณที่กำหนดให้ 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟ้าในครัวเรือน 6. บอกองค์ประกอบของค่าไฟฟ้า 7. คำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน	1. กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. 1.1 กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟ้า 1.2 กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา 1.3 กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 2. การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน 2.1 เครื่องทำน้ำอุนไฟฟ้า 2.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.3 พัดลม 2.4 โทรทัศน์ 2.5 เตารีดไฟฟ้า 2.6 ตู้เย็น 3. การคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 3.1 องค์ประกอบของค่าไฟ 3.2 อัตราค่าไฟฟ้า 3.3 การคำนวณการใช้ไฟฟ้า	30